Hướng dẫn chạy code cho thầy xem

Không cần cài gì và không cần mạng. Gói này chỉ chạy trên **Windows 64-bit**.

1. Chuẩn bị

1. Giải nén toàn bộ file zip vào một thư mục **đường dẫn ngắn**, ví dụ `D:\MLA`. **Đừng chạy trực tiếp bên trong file zip.**
2. Bấm đúp `1_kiem_tra_ket_qua.bat`. Thấy `all_passed` là `true` tức là máy chạy được.

Nếu Windows hiện "Windows protected your PC", chọn **More info** rồi **Run anyway**.

2. Ba file để bấm

File	Khi nào dùng	Mất khoảng
`1_kiem_tra_ket_qua.bat`	Chứng minh bảng kết quả khớp với dự đoán đã lưu	Dưới 30 giây
`2_du_doan_mot_cau.bat`	Thầy đưa một câu, hoặc đổi một từ để xem dự đoán	Vài giây
`3_chay_lai_tu_dau.bat`	Thầy muốn xem chạy lại toàn bộ	30 giây đến vài phút

3. Kết quả phải thấy

Mô hình	QWK	MAE
Luôn đoán B2	0,000	0,894
Cây AWL	0,246	1,811
TF-IDF + LR	0,547	0,728

4. Mở gì cho thầy xem

Trong `output\experiments\sentence-baselines\`:

File	Cho thấy
`test_metrics.csv`	Bảng điểm chính
`test_predictions.csv`	Dự đoán từng câu; tìm theo ID bằng Ctrl+F
`audited_sentences.csv`	Toàn bộ câu, nhãn, đặc trưng
`awl_tree_rules.txt`	Luật của cây
`verification.json`	Kết quả kiểm chứng

Trong `output\experiments\dev-checks\`: controlled check và các ca đã chọn. Giải thích nằm trong file `4_bang_ca_loi` của thư mục `huong_dan`.

5. Chạy lại code

Bấm `3_chay_lai_tu_dau.bat`. File này tự tạo một thư mục mới, ví dụ `output\experiments\lan-1`, rồi chạy select, test và verify. Kết quả gốc không bị đổi.

Muốn gõ tay, mở cửa sổ lệnh tại thư mục gói code:

```
python\python.exe scripts\run_sentence_baselines.py --phase select --output-dir
output\experiments\lan-2
python\python.exe scripts\run_sentence_baselines.py --phase test --output-dir
output\experiments\lan-2
python\python.exe scripts\verify_sentence_baselines.py --output-dir
output\experiments\lan-2
```

Lần chạy lại dùng cùng dữ liệu, cùng cấu hình, cùng seed, nên phải ra cùng bảng điểm. Chạy lại **không** làm tập test thành "chưa từng thấy".

6. Khi gặp lỗi

Thấy gì	Nghĩa là	Làm gì
`A frozen selection already exists`	Thư mục này đã có kết quả. Code cố ý từ chối ghi đè	Không phải lỗi. Dùng thư mục mới
`Test results already exist`	Tương tự, cho bước test	Không phải lỗi. Dùng thư mục mới
`Experiment outputs must stay inside the project directory`	`--output-dir` nằm ngoài thư mục gói code	Dùng đường dẫn trong `output\experiments\`
`.bat` mở lên rồi tắt ngay, hoặc báo thiếu file	Chưa giải nén hết hoặc đang chạy trong zip	Giải nén lại
`The filename or extension is too long`	Đường dẫn thư mục quá dài	Chuyển gói code về thư mục ngắn như `D:\MLA`
Không chạy được trên máy	Có thể thiếu quyền hoặc máy không phải Windows 64-bit	Báo thầy, mở các file kết quả và PDF rồi tính trên giấy